Primo setup Windows 11

Windows 11 25H2 e successive · Revisione documentale 11 ottobre 2026 · Bozza interna v5

Gli stessi capitoli della guida completa, con procedure, verifiche e rollback. Nessuna certificazione hardware o delle versioni future.

> **Prima di intervenire:** salva dati e stato iniziale; non sacrificare sicurezza, aggiornamenti o recupero a un contatore. I grafici sono attribuiti agli autori, non benchmark Prime Build. Permessi delle immagini non ancora verificati: non pubblicare questo allegato.

Indice delle sezioni e procedure

Basi di Windows e strumenti di lettura

Supporti, firmware e installazione

Applicazioni, runtime e debloat selettivo

Energia, scheduling e attività in background

- Kernel, processi e thread
- Memoria, cache e file di paging
- Interrupt, ISR e DPC
- Osservare prima di intervenire
- Preparare le chiavette e conservare l'originale
- Account locale e fase offline
- Firmware: ultima stabile pertinente e prerequisiti
- Disco non rilevato: SATA, NVMe e VMD
- Driver offline, ordine e riconnessione
- Media personalizzati: Creator e WIMUtil
- WinGet: identificare prima di installare
- Visual C++ e DirectX legacy
- Tool alternativi sul Windows installato
- FR33THY e wizard ZapTweaks: riscontro circoscritto
- Piani e modalità di alimentazione
- Boost, C-state, parking, E-core e SMT
- Game Mode, Game Bar, catture e HAGS
- Avvio, servizi e software in background

01

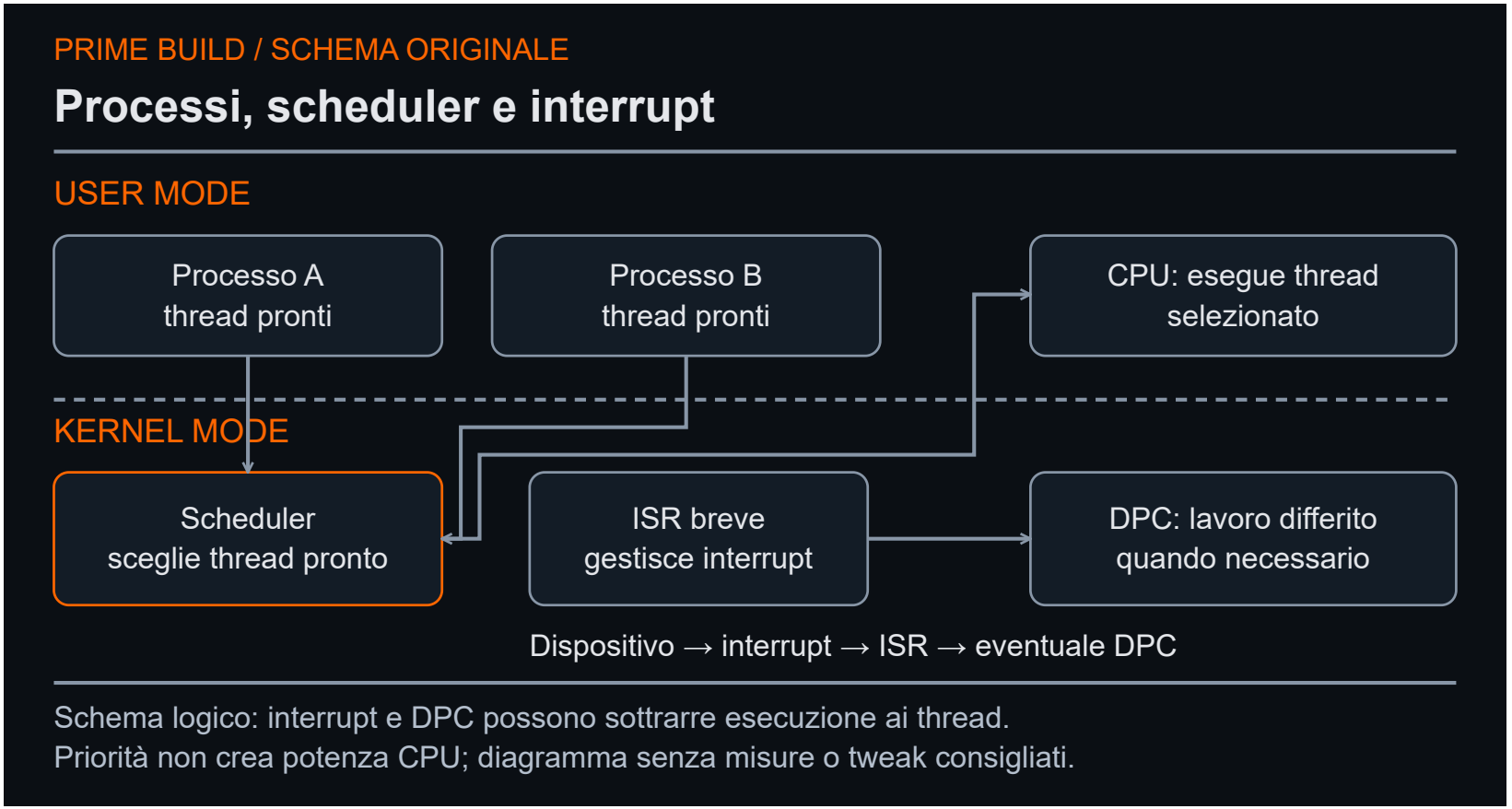
Basi di Windows e strumenti di lettura

Kernel, processi e thread

Il **kernel** è la parte centrale di Windows: coordina processore, memoria e accesso ai dispositivi, insieme ai driver. Un'app normalmente non comanda direttamente l'hardware: chiede servizi al sistema. La separazione tra modalità utente e modalità kernel limita i danni di un'app difettosa; un problema in un driver può invece coinvolgere l'intero PC. Non serve modificare il kernel per configurare un computer da gioco.

Un **processo** è un programma in esecuzione con risorse e spazio di memoria propri. I suoi **thread** sono le attività che Windows può far eseguire: per esempio logica del gioco, caricamento e audio. Lo **scheduler** assegna tempo ai thread pronti sui processori logici disponibili, considerando priorità, attese, carico e caratteristiche della piattaforma. Un thread che aspetta dati dal disco non diventa più rapido aumentando la priorità.

Windows gestisce lavoro concorrente e scadenze, ma non garantisce tempi identici per ogni evento come un sistema hard real-time. Questo non significa comportamento casuale o incapacità di giocare bene. Un carico concorrente può disturbare una scadenza; anche firmware, driver e motore del gioco contano. Priorità «Tempo reale», affinità copiate e servizi disabilitati non sono scorciatoie affidabili: possono sottrarre risorse proprio ad audio, input e attività necessarie.



Schema originale Prime Build. User mode, kernel e lavoro differito sono ambiti diversi; le frecce non assegnano affinità o priorità. Schema didattico, non misurazione hardware.

Memoria, cache e file di paging

La RAM contiene dati in uso e copie utili per accessi futuri. La cache del processore è piccola e vicina ai core; cache dei file e memoria standby di Windows usano invece RAM per evitare letture ripetute dal disco. **Memoria occupata non equivale a memoria sprecata**: una parte è recuperabile. Svuotare continuamente la standby list o la shader cache obbliga a rifare lavoro e può introdurre caricamenti o stutter.

La memoria virtuale dà ai processi uno spazio di indirizzi; non coincide con il solo **pagefile**. Il file di paging contribuisce alla capacità di commit, cioè alla memoria che Windows può promettere alle applicazioni, e può servire ai crash dump. Mantenerlo gestito dal sistema è una base pratica, non un divieto di dimensionamento specialistico. Disabilitarlo può causare esaurimento di memoria anche con RAM apparentemente libera.

Un **hard pagefault** richiede recupero di dati tramite storage: può riguardare pagefile, eseguibili o file mappati. Non indica RAM guasta né sparisce necessariamente togliendo il pagefile. Prima osserva memoria impegnata, disponibilità e attività del disco durante il sintomo; chiudi un'app pesante e ripeti. Se avevi modificato il paging, ripristina la gestione automatica nelle impostazioni avanzate di sistema e riavvia. Approfondimento: Microsoft sul file di paging.

Interrupt, ISR e DPC

Un **interrupt** segnala un evento hardware. Una ISR, routine di servizio dell'interrupt, gestisce la risposta immediata; una DPC rinvia parte del lavoro del driver a una fase successiva. ISR e DPC possono ritardare temporaneamente thread normali sul processore interessato. Sono meccanismi necessari, non difetti da eliminare: durata, frequenza e coincidenza con una scadenza contano più del semplice numero di chiamate.

LatencyMon di Resplendence aiuta a indagare problemi audio real-time, non misura click→fotone. Segui il capitolo dedicato: baseline senza altre app secondo le FAQ, workload separato quando cerchi un problema sotto carico, report salvato dopo Stop. Un massimo DPC minore o un verdetto verde non certificano un miglioramento del gioco; un nome come `ndis.sys` può rappresentare uno stack condiviso, non il dispositivo colpevole.

Osservare prima di intervenire

Primo controllo e limite della lettura

Strumento e accesso	Procedura utile	Limite
Gestione attività: Ctrl+Maiusc+Esc	Ordina Processi per CPU, memoria o disco durante il problema. In Prestazioni → CPU visualizza i processori logici; annota attività e orario.	La CPU totale può nascondere un thread saturo. Non terminare processi sconosciuti o di sistema.

Strumento e accesso	Procedura utile	Limite
Monitoraggio risorse: `resmon`	Da Start aprilo, seleziona il processo e confronta schede CPU, Memoria, Disco e Rete. Cerca I/O e hard fault durante il sintomo.	Un contatore alto non attribuisce da solo la causa; «errore hardware» della pagina può indicare un hard fault, non RAM difettosa.
Visualizzatore eventi: `eventvwr.msc`	In Registri di Windows → Sistema/Applicazione filtra l'intervallo del problema. Conserva origine, ID e messaggio; cerca errori driver o WHEA ripetuti.	Avvisi isolati possono essere innocui. Kernel-Power dopo uno spegnimento segnala l'evento, non ne spiega automaticamente la causa.

Process Explorer, della suite Microsoft Sysinternals, approfondisce processi, percorso, produttore e thread. Scaricalo dalla pagina ufficiale, estrai l'archivio e apri le proprietà del processo sospetto; verifica firma quando disponibile. L'elevazione permette di leggere più dettagli, non autorizza a chiudere componenti critici. Nome simile e firma valida non dimostrano utilità o assenza di problemi.

Autoruns inventaria avvio, attività pianificate, servizi e driver. Salva l'inventario prima; filtra le voci Microsoft per orientarti, senza scambiare il filtro per certificazione delle altre. Per una voce opzionale identificata togli la spunta anziché cancellarla, riavvia e prova le funzioni; rimetti la spunta per recuperare. Non intervenire sui driver di boot o sicurezza. WinGet gestisce invece applicazioni: non diagnostica né aggiorna automaticamente tutti i driver. Il suo uso concreto è nella sezione applicazioni e runtime.

02

Supporti, firmware e installazione

Il riferimento editoriale è Windows 11 25H2 e successive su hardware supportato: non è una certificazione anticipata delle build future. Non reinstallare un sistema funzionante soltanto per seguire la guida. Se scegli un'installazione pulita, separa preparazione, firmware, Windows e driver; registra versioni e scelte. Le varianti seguenti sono procedure da valutare, non operazioni eseguite sul tuo PC.

Preparare le chiavette e conservare l'originale

1. Salva dati, credenziali, licenze e chiave di recupero BitLocker fuori dal PC. Identifica modello OEM o scheda madre con revisione, CPU e dischi per modello/capacità. Conserva una copia consultabile della guida e del manuale anche senza rete.
2. Scarica la ISO Windows 11 da Microsoft, per lingua e architettura corrette. Confronta SHA-256 con quello pubblicato per la stessa immagine: calcolare un hash senza riferimento attendibile non prova l'origine.
3. Prepara una USB Windows dedicata, indicativamente almeno 16 GB, e una seconda USB/cartella esterna con installer completi GPU, chipset, rete e audio. Per storage conserva anche driver estratti `.inf/.sys/.cat`. Un web installer copiato su USB resta dipendente da Internet.
4. Con Rufus ufficiale seleziona dispositivo e ISO, poi Installazione Windows standard, GPT e UEFI senza CSM per il percorso supportato. Lascia il filesystem proposto: non imporre FAT32 a immagini con file troppo grandi. Controlla nome/capacità: la scrittura cancella tutte le partizioni della USB.
5. Nel dialogo Windows User Experience leggi anche le caselle già selezionate. Su hardware supportato non aggiungere bypass TPM, Secure Boot, RAM o CPU. Account locale, preferenze regionali, cifratura e installazione silenziosa sono scelte diverse: non accettarle tutte per inerzia.

Una USB Rufus con risposte personalizzate non è identica al supporto senza personalizzazioni, anche se la ISO sorgente rimane originale. Conserva originale e opzioni annotate. Per il firmware prepara un'altra USB secondo il manuale: filesystem, rinomina file e porta FlashBack possono differire. Ricreare il supporto non recupera dati cancellati.

Account locale e fase offline

La FAQ Rufus verificata descrive rimozione del requisito account online e richiede, nel relativo percorso, rete scollegata **durante la creazione dell'account**, non soltanto all'avvio. Scegli un nome e una password; account locale non significa password vuota, auto-login o cifratura disattivata. La riuscita dipende da build, edizione, modalità S e versione del supporto.

Se il ramo locale non compare, non trattare comandi storici OOBE o email false come ricetta universale. Segui il percorso disponibile oppure ricrea un supporto verificato; Microsoft documenta anche il passaggio successivo da Impostazioni → Account → Le tue info → Accedi con un account locale. Offline iniziale aiuta a

controllare la sequenza dei driver, non dimostra meno latenza e non giustifica restare senza patch. Verifica dove conserverai la recovery key senza presumere un backup cloud.

Firmware: ultima stabile pertinente e prerequisiti

Un firmware aggiornato può correggere sicurezza, compatibilità, inizializzazione della memoria e gestione della piattaforma anche prima di un guasto evidente. Cerca sul supporto del **modello e della revisione esatti** l'ultima release stabile compatibile; leggi note e prerequisiti, inclusi BIOS intermedi, ME/EC e CPU supportate. Una beta ha senso per una necessità identificata, non perché numericamente più recente. Esempio documentale: procedura ASUS; sul tuo hardware prevale il suo manuale.

1. Salva foto di boot UEFI, storage/VMD/RAID, TPM/Secure Boot, ventole, ReBAR e profili memoria/OC. Prepara backup e recovery key; consulta prima la procedura di recupero disponibile.
2. Se previsto, sospendi la protezione BitLocker e controlla l'esito. Sospendere non è decrittare né cancellare il TPM. Non presumere che ogni flasher gestisca sospensione e riattivazione.
3. Usa alimentazione stabile, su notebook alimentatore e batteria secondo istruzioni. Segui il metodo OEM e i prerequisiti; un flasher Windows può richiedere prima un sistema funzionante. Non interrompere flash o memory training.
4. Verifica versione e impostazioni dopo l'aggiornamento. Non importare automaticamente profili salvati da un BIOS diverso. Un caricamento dei default può cambiare storage e boot: ricontrollali prima di avviare un Windows esistente.
5. Prova prima avvio e stabilità; poi ricostruisci una scelta alla volta. Riprendi BitLocker e verifica protezione, TPM e Secure Boot. Un punto di ripristino Windows non recupera un flash fallito; il downgrade non è sempre ammesso.

XMP/EXPO può aiutare carichi sensibili alla memoria, ma è un profilo di overclock da testare per errori e stabilità. PBO modifica margini di boost/potenza e può aumentare calore; ReBAR richiede supporto dell'intera piattaforma e del gioco. Annota il valore iniziale, cambia una voce e confronta; per regressioni torna al valore precedente. Non disabilitare iGPU, Bluetooth o componenti OEM senza controllare display ibrido, controller, audio e gestione termica.

Disco non rilevato: SATA, NVMe e VMD

Identificare il controller prima di cambiare modalità

Configurazione	Scelta praticabile	Rischio e ritorno
SATA senza RAID/Optane	AHCI riguarda il controller SATA. Su installazione nuova scegliendolo prima, se previsto dal modello, puoi usare quel percorso.	Passare ad AHCI su Windows esistente può impedirne l'avvio: conserva la modalità precedente.

Configurazione	Scelta praticabile	Rischio e ritorno
NVMe nativo	NVMe è un protocollo PCIe distinto, normalmente gestito dallo stack NVMe Windows. M.2 può essere SATA oppure NVMe.	Non cercare «AHCI per NVMe» né un driver alternativo soltanto per il nome «faster».
NVMe dietro VMD/RST o array RAID	Prepara il driver controller corretto e usa Carica driver in Setup. Disattivare VMD è un'alternativa solo su installazione nuova, senza array/Optane e se l'OEM lo permette.	Non rimuovere driver di boot o cambiare controller su un sistema funzionante. Per mancato avvio ripristina anzitutto la modalità annotata.

Fonti: Intel VMD/RST e ASUS sul disco non rilevato. Avvia la voce UEFI della USB; prima di cancellare partizioni identifica il disco destinazione. Dopo il primo riavvio segui Windows Boot Manager, senza ricominciare l'installazione. Se Setup non vede il disco, diagnostica il controller: non formattare altri dischi a tentativi.

Driver offline, ordine e riconnessione

GPU → chipset → rete/audio/periferiche è un percorso possibile quando Windows ha già driver di base sufficienti e gli installer lo permettono. Non è una legge di latenza. Storage per vedere il disco viene prima; su notebook/ibridi possono precedere chipset, system interface, MEI, Serial IO, SST o iGPU richiesti dall'OEM. Un installer online può richiedere prima la rete. Rispetta queste dipendenze anziché forzare una sequenza rituale.

Installa i pacchetti completi preparati e riavvia quando richiesto. Controlla in Gestione dispositivi stato, Hardware ID, fornitore e versione, poi refresh, audio, sospensione e funzioni OEM. Conserva l'installer precedente per rollback; DDU è troubleshooting, non obbligo dopo una nuova installazione. Il capitolo driver approfondisce identificazione, export e pulizia. Riconnetti quindi Internet, completa Windows Update e Microsoft Store, inclusi App Installer e pannelli DCH necessari. Lascia terminare download e indicizzazione prima della baseline.

Media personalizzati: Creator e WIMUtil

Un answer file XML contiene risposte per Setup e può avviare script: automatizza scelte che altrimenti faresti a mano, ma può anche rimuovere funzioni. Una policy è una regola di configurazione; un task è un'attività automatica pianificata. Se un tool li modifica, il rischio non è solo perdere un'app: possono cambiare aggiornamenti, cifratura e manutenzione. Per questo la prova separata e il backup vengono prima dell'installazione principale.

Win11 Creator di CTT/WinUtil è distinto dal tool usato sul desktop. Percorso documentato: ISO Microsoft conservata, spazio temporaneo circa 10–15 GB, Browse → Mount & Verify ISO, edizione compatibile con licenza, eventuali driver del medesimo PC, Run Modification, export ISO/USB. La verifica della struttura non sostituisce la provenienza. La USB viene cancellata; l'export può richiedere oscdimg e preparazione online.

Nel sorgente verificato ci sono modifiche fisse, non tutte caselle: account locale, bypass hardware, cifratura, rimozioni predisposte per il primo accesso e policy/task. La documentazione riporta 19 app e dimensioni vicine all'originale, non una mini-ISO garantita. Riabilitare servizi update non prova di ricreare task cancellati; alcuni passaggi scaricano contenuto al primo accesso. Controlla concretamente update, Store e cifratura dopo una prova separata.

WIMUtil di Winhance segue invece Select ISO → directory con circa 15–20 GB liberi → Start Extraction → scelta di un XML → driver facoltativi → Create ISO tramite oscdimg/ADK. WIM↔ESD cambia compressione, non latenza. Config personale e UnattendedWinstall remoto non sono equivalenti. Generare dalle impostazioni correnti può catturare anche cambiamenti sul PC di preparazione: usa un ambiente separato se non vuoi modificarlo.

Il template verificato include già bypass, interventi OOBE/rete e .NET 3.5: zero app selezionate non significa XML neutro. Le app esterne non sono incluse; driver esportati non comprendono tutte le suite OEM e SetupComplete ha limiti con licenze OEM. Non garantisce quindi installazione automatica su Home/Pro OEM: se presente, controlla la cartella `C:\Windows\Drivers` tramite Gestione dispositivi → Aggiorna driver → Cerca nel computer, poi completa con gli installer OEM mancanti. Conserva XML, log, versione e originale; non sovrapporre answer file Rufus/Winhance/FR33THY. Entrambi producono media personalizzati: per tornare indietro può servire immagine di backup o reinstallazione, non disinstallare il builder.

03

Applicazioni, runtime e debloat selettivo

WinGet: identificare prima di installare

WinGet arriva con App Installer e può non essere pronto al primissimo accesso. Dopo gli aggiornamenti Store apri Terminale normalmente, senza elevare tutto per abitudine, e verifica `winget --version`. Per esempio, per 7-Zip segui questa sequenza; conferma sempre i metadati restituiti, perché cataloghi e installer cambiano.

1. Leggi le fonti con `winget source list`; cerca con `winget search 7zip --source winget`. Nome visualizzato e ID non sono la stessa cosa.
2. Esamina `winget show --id 7zip.7zip --exact --source winget`: controlla produttore, versione e URL dell'installer. La fonte `winget` è il catalogo comunitario; `msstore` è il percorso Store.
3. Se corrisponde alla tua scelta, usa `winget install --id 7zip.7zip --exact --source winget`. Leggi accordi e richieste UAC; non aggiungere accettazione automatica o modalità silenziosa senza comprenderle.
4. Con `winget list` controlla le app riconosciute. `winget upgrade` elenca aggiornamenti disponibili; per il solo esempio usa `winget upgrade --id 7zip.7zip --exact --source winget`, senza aggiornare tutto durante una misura.

Fonte: sintassi Microsoft. Non ignorare hash di sicurezza per superare un errore: verifica pacchetto/fonte o attendi una correzione. Scope utente e amministratore dipendono anche dall'installer; UAC può comparire dopo. Install richiede normalmente rete: prepara installer vendor completi per l'offline. Per annullare usa la disinstallazione supportata, salvando prima dati e configurazioni; downgrade e mantenimento dei profili non sono garantiti.

Visual C++ e DirectX legacy

I runtime sono dipendenze, non acceleratori. Il Visual C++ All-in-One di TechPowerUp è una comodità offline legittima per molti giochi, ma installa più generazioni di quelle richieste da una singola app. Su Windows x64 possono servire runtime x86 per programmi a 32 bit e x64 per quelli a 64 bit. Alternativa mirata: redistributable Microsoft; molti giochi li installano già.

La verifica documentale ha letto la pagina TPU, **non scaricato o autenticato lo ZIP**. Prima di usarlo confronta l'hash della stessa release, estrai tutto, leggi `install_all.bat` e controlla le firme Microsoft degli installer. Non scaricare DLL singole. In caso di problema ripara/reinstalla la generazione richiesta; rimuovere tutti i VC++ può rompere altre app. I runtime legacy comportano anche limiti di supporto.

Il pacchetto DirectX offline TPU, oppure il redistributable Microsoft June 2010, aggiunge librerie legacy affiancate come D3DX, XAudio 2.7 e XInput 1.3. Non sostituisce DirectX 12 e non aumenta automaticamente gli FPS. Prepara il pacchetto completo, estrailo e segui DXSETUP; un batch TPU va letto

prima. Anche questo ZIP non è stato verificato. Il runtime non offre disinstallazione ordinaria: non promettere Undo né cancellare DLL manualmente.

Tool alternativi sul Windows installato

Prima usa App installate per software riconosciuto e App di avvio per l'autostart. Se preferisci un'interfaccia più ampia, scegli principalmente **uno** tra questi strumenti; sovrapporli rende difficile capire chi abbia scritto l'ultima impostazione. Nessun Select All, nessun comando remoto `irm … | iex` come requisito. Scaricare una release tracciabile aiuta, ma non autentica ogni dipendenza successiva.

- CTT/WinUtil: installazione app, tweak e configurazione live. Anche Minimal modifica servizi/telemetria; il nome non significa «nessun intervento». Seleziona singole voci comprese, salva configurazione e controlla Undo. Non confondere questo flusso con Creator.
- Winhance: configura/rimuove app e impostazioni. Esporta lo stato; Recommended può includere rimozioni e app esterne. Import può processare subito oppure selezionare caselle: verifica il dialogo della release prima di confermare. Il backup del tool non è un'immagine del PC.
- Wintoys di Bogdan Pătrăucean: frontend Store per app, servizi e impostazioni, non builder ISO. Il codice è chiuso; descrizioni e FAQ non equivalgono a ispezione interna. Installalo dal suo Store quando online; il percorso offline richiede pacchetti e dipendenze, non un EXE universale.

Disinstallare un frontend non annulla necessariamente i tweak. Annota valore precedente e dipendenze; per rimozioni app salva i dati e verifica il metodo di reinstallazione. Default Windows non è sempre lo stato OEM/utente originario; punti di ripristino non recuperano ogni file cancellato.

FR33THY e wizard ZapTweaks: riscontro circoscritto

Il profilo FR33THY rimanda a progetti diversi. Sono utili obiettivi come inventario hardware, firmware, memoria stabile e driver preparati. Non trasferire integralmente Ultimate/WinSux: le parti esaminate includono account amministratore senza password, bypass, rimozioni estese e download successivi. Lo script NVMe «faster» avverte di incompatibilità DirectStorage e ha un ripristino più ampio dei valori aggiunti. Non è una baseline principiante né una misura di beneficio.

Nel wizard ZapTweaks verificato i passi sono inventario, baseline hardware, Windows Update, driver, app, debloat, privacy/interfaccia, preview, applicazione e report. Baseline significa informazioni CPU/GPU/RAM/build, non benchmark. Update apre la pagina e chiede conferma all'utente; driver conta dispositivi/INF mancanti, non certifica versioni ottimali.

Scegli app WinGet e AppX riconosciute: le rimozioni riguardano l'utente corrente; privacy/interfaccia offre qui End Task nella taskbar. Controlla preview e status di ciascun elemento nel report. **Il wizard non applica tuning rete, servizi o sicurezza**; TCP Optimizer è una pagina distinta. Lo snapshot nativo aiuta il ritorno, ma non garantisce recupero di dati app e non va attribuito ai percorsi legacy. Nessun beneficio prestazionale è stato testato qui.

04

Energia, scheduling e attività in background

Piani e modalità di alimentazione

Il piano regola politiche energetiche; la modalità prestazioni in Impostazioni aggiunge preferenze dove supportata. Apri Impostazioni → Sistema → Alimentazione e batteria, oppure Alimentazione, e annota modalità, alimentazione a rete/batteria e profilo OEM. Nel Pannello di controllo → Opzioni risparmio energia controlla il piano attivo. Bilanciato moderno può aumentare rapidamente le prestazioni quando serve: non tiene necessariamente la CPU «lenta» durante il gioco.

Confrontare Prestazioni elevate o una modalità più prestazionale è fattibile su sistemi che le espongono. Può ridurre alcune transizioni, ma aumentare consumo, temperature e rumore, fino a peggiorare il boost sostenuto. Su notebook prova alimentato, senza cambiare contemporaneamente profilo ventole; un controller OEM può sovrascrivere le scelte. Con `powercfg /a` puoi leggere gli stati disponibili: su Modern Standby piani classici/Ultimate Performance possono non essere disponibili. Non forzarli tramite registro per imitare un desktop diverso.

Per ogni confronto usa stessa scena, durata, limite FPS e temperatura iniziale comparabile; registra frametime, frequenze effettive, potenza e sintomi. Ripeti A–B–A e conserva il piano precedente per il ritorno. Una frequenza idle più alta non prova minore latenza. Il minimo CPU al 100% non è un requisito: può impedire risparmi senza risolvere il collo di bottiglia.

Boost, C-state, parking, E-core e SMT

- **Boost:** aumenta frequenza entro limiti di carico, potenza e temperatura. Disabilitarlo può aiutare rumore/autonomia o una diagnosi termica, ma ridurre prestazioni CPU. Se il firmware/OEM espone un controllo, annotalo, prova solo quello e poi ripristina; non sbloccare opzioni nascoste come primo intervento.
- **C-state:** riducono consumo dei core inattivi; il ritorno all'attività ha un costo dipendente dalla piattaforma. Disabilitarli può cambiare jitter in casi specifici, ma aumentare calore e ridurre margine di boost. Testa solo una voce documentata del tuo firmware, con carico reale e controllo termico; «Intel K» non basta a giustificarlo.
- **Core parking:** Windows può evitare alcuni processori logici finché non servono, secondo le politiche energetiche. Non equivale a spegnere definitivamente core. Confronta prima piani supportati, senza imporre «tutti sbloccati» tramite utility; servono dati di scheduling per attribuire una regressione al parking.
- **E-core:** sui processori ibridi offrono capacità aggiuntiva e aiutano carichi concorrenti. Escluderli può aggirare un problema specifico di gioco/scheduler, ma ridurre capacità complessiva. Solo con sintomo ripetibile e controllo documentato prova l'esclusione, poi riabilitali; non copiare maschere da CPU diverse.

- **SMT:** due thread logici condividono risorse di un core fisico. Spegnerlo può aiutare alcuni carichi e penalizzarne altri, inclusi voce e streaming. Una prova firmware richiede riavvio, stessa scena e applicazioni; conserva il valore iniziale e verifica anche multitasking, non soltanto FPS medi.

Queste opzioni non vanno cumulate: prima piattaforma/driver corretti, poi un'ipotesi misurabile. Il contatore CPU o LatencyMon non dimostrano da soli dove il gioco attenda. **MSI/MSI-X** sono interrupt segnalati tramite messaggi, non pacchetti installer né «priorità massima» universale. Il driver decide supporto e uso; forzarlo può rendere un dispositivo non funzionante. L'hand-off USB EHCI/XHCI riguarda il passaggio di controllo dal firmware al sistema operativo su piattaforme che espongono quelle opzioni, non un interruttore generale di latenza. Modifiche forzate, priorità interrupt, timer, affinità e hand-off restano nel capitolo dei tweak legacy, con prerequisiti e recupero specifici: non cambiarli per ottenere un guadagno non misurato.

Game Mode, Game Bar, catture e HAGS

In Impostazioni → Giochi verifica **Modalità gioco**. Attiva è una base ragionevole; confronta OFF solo per un problema ripetibile, tornando poi allo stato annotato. Non è la Xbox Game Bar: l'overlay, le sue funzioni social e la registrazione sono componenti distinti. Win+G permette di verificare cosa usi; non rimuovere tutto lo stack Xbox se giochi o accessori ne dipendono.

In Giochi → Acquisizioni controlla la registrazione in background, per esempio «Registra quello che è successo». Se non ti serve, disattiva quella funzione; non serve cancellare servizi per fermare una cattura. Per confrontare mantieni identici gli altri overlay e prova anche chat/registrazione se fanno parte dell'uso normale. Per recuperare riattiva l'opzione annotata; disinstallare la Game Bar non equivale a togliere soltanto questa funzione.

HAGS, pianificazione GPU con accelerazione hardware, trasferisce parte dello scheduling ad alta frequenza a un processore dedicato della GPU. Se supportato compare in Sistema → Schermo → Grafica → impostazioni grafiche predefinite/avanzate, secondo build. Annota stato, GPU e driver, cambia ON/OFF, riavvia Windows e ripeti la stessa scena. Può cambiare comportamento di gioco, cattura o Frame Generation; alcune funzioni lo richiedono. Non è Reflex, non elimina ogni coda e non richiede universalmente MPO. Fonte sul meccanismo: Microsoft DirectX.

Mantieni TPM, Secure Boot, Defender, firewall e protezioni come integrità della memoria/VBS nella baseline. Possono avere costi dipendenti dal carico, ma spegnerle cambia sicurezza, compatibilità e requisiti anti-cheat: non è una normale ottimizzazione equivalente a chiudere un launcher. Un benchmark di un'altra CPU non giustifica il rischio. Nessun tool o colore di LatencyMon certifica queste disattivazioni.

Avvio, servizi e software in background

App di avvio riguarda ciò che parte al login: disabilitare il launcher opzionale non lo disinstalla e puoi aprirlo manualmente. Un'app già aperta può continuare download, sync, overlay o indicizzazione; chiudila dalla propria interfaccia e controlla Gestione attività. Le autorizzazioni background esistono solo per alcune app: non governano ogni programma desktop.

I servizi lavorano anche senza finestra e possono avere avvio manuale su evento. Con `services.msc` leggi descrizione e dipendenze, senza trasformare ogni Manuale in Disabilitato. Se devi intervenire su un servizio opzionale identificato, conserva tipo d'avvio, avvio ritardato e stato; prova la funzione dipendente e ripristina gli stessi valori. Non disabilitare in blocco update, audio, storage, rete o sicurezza.

Lo scope conta: AppX dell'utente corrente, startup personale, voci per tutti gli utenti e servizi di sistema non sono equivalenti. Autoruns può mostrare più ambiti; un installer WinGet può chiedere amministratore. Non elevare per automatismo, ma neppure interpretare «operazione utente» come garanzia che ogni installer tocchi solo quell'account. Concludi provando gioco, voce, Alt-Tab, sospensione, rete e update. Richiudi i monitor diagnostici per il confronto finale: anche osservare introduce carico. Conserva solo cambiamenti utili e ripetibili; quando lo stato non è ricostruibile, recupera dal backup invece di sommare altri tweak.

Verifica e uso degli allegati

Una modifica alla volta: annota baseline, unica variazione, scena, durata, strumenti e unità; ripeti A–B–A quando sicuro. Verifica anche avvio, voce, input, sospensione e carico abituale. Un risultato inconclusivo non giustifica conservare il tweak. Per altri capitoli consulta la guida HTML allegata; il rimando online temporaneo è il catalogo Prime Build.

Gli eventuali pack script sono quelli v4 già revisionati, invariati e non certificati da operazioni reali su PC. Estrai il solo pack pertinente in una cartella nuova e apri Avvia-PrimeBuild.bat. Nessun EXE terzo o HIDUSBF è incluso. Non mescolare revisioni né usare un altro preset per annullare quelli legacy.

Crediti completi e SHA-256: CREDITI-IMMAGINI.md e immagini.json nella guida HTML. Nessuna raccolta controllata o stress test indipendente è stato eseguito per questa stesura. La UI LatencyMon conserva i dati originali visibili, ma non condizioni controllate di raccolta. Peace/APO/PresentMon sono UI reali; OCCT è tratto dal manuale ufficiale. Supporto: Discord Prime Build.